

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT****NĂM HỌC 2023-2024****ĐỀ CHÍNH THỨC****MÔN: TIN HỌC (CHUYÊN)**

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 03 trang)

TỔNG QUAN BÀI THI

Bài	Tên bài	Tên chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	Mã số	MASO.*	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	3,0
2	Số cặp	SOCAP.*	Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	2,0
3	Game	GAME.*	GAME.INP	GAME.OUT	2,0
4	Truy vấn	SQL.*	SQL.INP	SQL.OUT	2,0
5	Candy	CANDY.*	CANDY.INP	CANDY.OUT	1,0

Dấu * được thay thế bởi PAS, PY hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal, Python hoặc C++. Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1: (3,0 điểm). Mã số (MASO.*)

Công ty ABC quản lý nhân viên qua việc đánh số từng nhân viên một theo mã số xuất hiện của nhân viên đó trong công ty. Mỗi nhân viên có một mã số riêng không trùng với người khác. Giả sử bạn là nhân viên có mã số là n thì nhân viên trước bạn với khoảng cách k có mã số là $n - k$, nhân viên sau bạn có mã số là $n + k$.

Yêu cầu: Hãy xác định mã số của nhân viên trước và sau bạn với khoảng cách k .

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hai số nguyên dương n và k ($1 < k < n \leq 10^6$).

Kết quả ra: Xuất ra màn hình mã số nhân viên trước bạn, mã số của bạn và mã số nhân viên sau bạn với khoảng cách k .

Ví dụ:

Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình	Giải thích
10 3	7 10 13	- Mã số nhân viên trước: $n-k=10-3=7$ - Mã số nhân viên sau: $n+k=10+3=13$

Bài 2: (2,0 điểm). Số cặp (SOCAP.*)

Hai số được gọi là số cặp nếu hai số đó có giá trị bằng nhau. Cho hai số nguyên dương a và b .

Yêu cầu: Hãy kiểm tra hai số đó có phải là số cặp?

Dữ liệu vào: Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên dương a và b ($1 < a, b \leq 10^6$).

Kết quả ra: Xuất ra màn hình giá trị số cặp đó, nếu không là số cặp thì in ra giá trị lệch nhau giữa hai số.

Ví dụ:

Nhập từ bàn phím	Xuất ra màn hình
22 22	22
10 15	5

Bài 3: (2,0 điểm). Game (GAME.*)

Một nhóm gồm n bạn, các bạn được đánh số từ 1 đến n đều tham gia một trò chơi: ban đầu, bạn thứ i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) sẽ ghi nhớ số thứ i – là chỉ số của mỗi bạn. Sau k lượt, mỗi lượt, mỗi bạn sẽ lại phải ghi nhớ một số mới là bình phương của số mà bạn ấy đang nhớ. Kết thúc các lượt, các bạn sẽ nói số mà mình đang ghi nhớ cho nhóm trưởng. Nếu tất cả các bạn trong nhóm đều trả lời đúng, sẽ có một phần thưởng cho cả nhóm. Trước khi các bạn trả lời, trưởng nhóm muốn kiểm tra sơ bộ bằng cách tính tổng s các số mà các bạn đang ghi nhớ, sau đó tìm 2 chữ số cuối cùng của s . Xét ví dụ, với $n = 3$, tổng s các số mà các bạn đang ghi nhớ sau lượt đầu tiên là:

- Lần ghi nhớ lượt đầu tiên: 1 2 3
- Lần ghi nhớ sau lượt đầu tiên: 1 4 9

* Vậy tổng các số mà các bạn đang ghi nhớ sau lượt đầu tiên là $1+4+9=14$

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Tìm 2 chữ số cuối cùng của s , trong đó s là tổng các số mà các bạn đang ghi nhớ sau lượt đầu tiên.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản **GAME.INP** gồm một dòng ghi số nguyên dương n ($3 < n \leq 10^8$).

Kết quả ra: Ghi ra tệp văn bản **GAME.OUT** – gồm 2 chữ số cuối cùng của tổng s .

Ví dụ:

GAME.INP	GAME.OUT
3	14
7	40

Ràng buộc:

- Có 80% số điểm với $n \leq 10^5$;
- 20% số điểm còn lại với $n \leq 10^8$;

Bài 4: (2,0 điểm). Truy vấn (SQL.*)

Cho mảng a có kích thước gồm n phần tử. Ban đầu $a[i] = 0$, với $i = 1, 2, \dots, n$; hãy thực hiện m truy vấn: nghĩa là tăng giá trị đoạn từ $a[x]$ đến $a[y]$ một giá trị Val ; Tìm tổng giá trị lớn nhất của 3 phần tử trong mảng sau m truy vấn?

Yêu cầu: Tìm tổng giá trị lớn nhất của 3 phần tử sau m truy vấn.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản **SQL.INP** gồm

- Dòng đầu ghi số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$): số lượng phần tử; m ($1 \leq m \leq 10^6$) số lượng truy vấn, Val : giá trị tăng ($1 \leq Val \leq 10^9$).
- m dòng tiếp theo thể hiện m truy vấn: mỗi dòng gồm hai số i, j cách nhau bởi dấu cách ($1 \leq i \leq j \leq n$).

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản **SQL.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

SQL.INP	SQL.OUT	Giải thích
7 5 10 5 7 1 3 2 6 3 6 6 7	100	- Sau lượt 1 cặp (5,7): $a=\{0;0;0;0;10;10;10\}$ - Sau lượt 2 cặp (1,3): $a=\{10;10;10;0;10;10;10\}$ - Sau lượt 3 cặp (2,6): $a=\{10;20;20;10;20;20;10\}$ - Sau lượt 4 cặp (3,6): $a=\{10;20;30;20;30;30;10\}$ - Sau lượt 5 cặp (6,7): $a=\{10;20;30;20;30;40;20\}$ * Vậy tổng giá trị lớn nhất của 3 phần tử là: $30+30+40=100$.

Ràng buộc:

- Có 70% số điểm với $n < 10^4$;
- 30% số điểm còn lại với $n < 10^6$;

Bài 5: (1,0 điểm). Candy (CANDY.*)

Sau khi Tốt nghiệp THCS, Tài đã nhận được phần thưởng là một hộp có n viên kẹo. Anh quyết định ăn một lượng kẹo bằng nhau mỗi sáng cho đến khi không còn kẹo nữa. Tuy nhiên, Hùng cũng chú ý đến chiếc hộp và quyết định lấy một ít kẹo cho mình.

Quá trình ăn kẹo như sau: ban đầu Tài chọn một số nguyên duy nhất k , giống nhau cho tất cả các ngày. Sau đó, vào mỗi buổi sáng anh ấy ăn k cái kẹo từ hộp (nếu có ít hơn k cái kẹo trong hộp, anh ấy ăn tất cả), sau đó vào mỗi buổi tối Hùng ăn 10% số kẹo còn lại trong hộp. Nếu vẫn còn kẹo trong hộp, quá trình lặp lại – ngày hôm sau Tài ăn k kẹo một lần nữa, và Hùng ăn 10% kẹo còn lại trong một hộp. Như vậy, nếu số lượng kẹo trong hộp không chia hết cho 10, Hùng làm tròn số lượng ta lấy từ hộp xuống.

Ví dụ, nếu có 97 Kẹo trong hộp, Hùng sẽ chỉ ăn 9 cái kẹo trong hộp. Đặc biệt, nếu có ít hơn 10 cái kẹo trong hộp, Hùng sẽ không ăn chút nào.

Yêu cầu: Tìm ra số lượng tối thiểu k mà Tài có thể chọn để anh ta ăn ít nhất một nửa trong n cái kẹo anh ban đầu có. Lưu ý rằng số k phải là số nguyên.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp tin văn bản **CANDY.INP** gồm một dòng chứa số nguyên duy nhất n ($1 \leq n \leq 10^{18}$) – số lượng kẹo ban đầu trong hộp.

Kết quả ra: Ghi ra tệp tin văn bản **CANDY.OUT** gồm một số nguyên duy nhất – số lượng tối thiểu k điều đó sẽ cho phép Tài ăn ít nhất một nửa số kẹo mà anh ta có.

Ví dụ:

CANDY.INP	CANDY.OUT
68	3

Ràng buộc:

- Có 70% số điểm thỏa mãn điều kiện: $n \leq 10^6$;
- 30% số điểm còn lại thỏa mãn điều kiện $n \leq 10^{18}$;

----- **Hết** -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

- *Họ và tên thí sinh:* *SBD:* / *Phòng:*

- *Giám thị 1:* *Giám thị 2:*